

Identidades Trigonométricas de Ángulos Compuestos

Identidades Fundamentales (Suma y Resta)

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \sin \beta \cdot \cos \alpha$$

Explicación

Esta fórmula permite calcular el seno de ángulos no notables descomponiéndolos en suma o resta de ángulos conocidos. Se utiliza frecuentemente para simplificar expresiones algebraicas en problemas de reducción. Por ejemplo, para hallar

$$\sin(75^\circ)$$

, se descompone como

$$\sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

. El truco clásico de UNMSM es memorizar los resultados de

$$15^\circ$$

y

$$75^\circ$$

para ganar tiempo.

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Explicación

Permite evaluar el coseno de una suma o diferencia, destacando la inversión de signos (si es suma, la fórmula lleva resta y viceversa). En exámenes, se usa para encontrar co-razones o simplificar binomios. Ejemplo: Calcular

$$\cos(15^\circ) = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

. Un error común es no invertir el signo central; debes tener extremo cuidado con esto.

$$\tan(\alpha+\beta) = (\tan\alpha+\tan\beta)/(1-\tan\alpha\cdot\tan\beta)$$

Explicación

Fundamental en geometría analítica para hallar el ángulo entre dos rectas dadas sus pendientes (

$$m_1$$

y

$$m_2$$

). Su método de solución implica reemplazar directamente las tangentes conocidas en el numerador y denominador. Ejemplo real: Hallar

$$\tan(75^\circ) = \tan(45^\circ + 30^\circ) = \frac{1 + \sqrt{3}/3}{1 - \sqrt{3}/3} = 2 + \sqrt{3}$$

. Se debe dominar la racionalización para llevar la respuesta al formato de alternativas múltiples.

$$\tan(\alpha-\beta) = (\tan\alpha-\tan\beta)/(1+\tan\alpha\cdot\tan\beta)$$

Explicación

Aplicada intensivamente en problemas de resolución de triángulos donde un ángulo es la diferencia de otros dos. Los problemas de la UNMSM suelen esconder el ángulo en una figura geométrica. Ejemplo: Si

$$\tan \alpha = 3/4$$

y

$$\tan \beta = 1/2$$

, entonces

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{3/4 - 1/2}{1 + (3/4)(1/2)} = 2/11$$

. Si ves divisiones de segmentos proporcionales, traza alturas para formar diferencias de ángulos.

Identidades Auxiliares y Reducciones Rápidas

$$\sin(\alpha+\beta) \cdot \sin(\alpha-\beta) = \sin^2\alpha - \sin^2\beta$$

Explicación

Conocida como la "diferencia de cuadrados trigonométrica", colapsa productos complejos en restas simples de senos. Es la llave maestra para simplificar fracciones extensas. Ejemplo de examen: Reducir

$$M = \sin(45^\circ + \theta)\sin(45^\circ - \theta)$$

. Aplicando la identidad, se convierte en

$$\sin^2(45^\circ) - \sin^2(\theta) = \frac{1}{2} - \sin^2\theta = \frac{1 - 2\sin^2\theta}{2} = \frac{\cos(2\theta)}{2}$$

.

$$\cos(\alpha+\beta) \cdot \cos(\alpha-\beta) = \cos^2\alpha - \sin^2\beta$$

Explicación

Variante para el coseno, nota que mezcla coseno cuadrado y seno cuadrado, lo que suele ser una "trampa clásica" en la que los estudiantes se equivocan al poner ambos como cosenos. Ejemplo numérico: Evaluar

$$E = \cos(60^\circ + x)\cos(60^\circ - x)$$

. Esto equivale a

$$\cos^2(60^\circ) - \sin^2 x = \frac{1}{4} - \sin^2 x$$

. Se usa a menudo en conjunción con identidades de arco doble para llevarlo todo a cosenos.

$$\tan(x) \pm \tan(y) = \frac{\sin(x \pm y)}{\cos x \cdot \cos y}$$

Explicación

Transforma sumas o restas de tangentes en cocientes, siendo vital cuando el problema te da senos o cosenos como datos. Simplifica drásticamente series trigonométricas. Ejemplo resuelto: Reducir

$$E = \tan 20^\circ + \tan 25^\circ$$

. Sustituyendo directamente:

$$E = \frac{\sin(20^\circ + 25^\circ)}{\cos 20^\circ \cos 25^\circ} = \frac{\sin 45^\circ}{\cos 20^\circ \cos 25^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2 \cos 20^\circ \cos 25^\circ}$$

. Útil para identificar factores comunes en ecuaciones.

$$\tan(45^\circ + x) = (1 + \tan x) / (1 - \tan x)$$

Explicación

Esta es la identidad auxiliar de mayor frecuencia en exámenes de admisión por su capacidad de esconder la tangente de 45° (que vale 1). Si ves fracciones de senos y cosenos, divide todo entre

$$\cos x$$

. Ejemplo paso a paso: Simplificar

$$K = \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x}$$

. Al dividir cada término entre

$$\cos x$$

, obtienes

$$\frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}$$

, lo cual se reduce limpiamente a

$$\tan(45^\circ + x)$$

.

Combinación Lineal (Forma $a\sin x + b\cos x$)

$$a \cdot \sin(x) + b \cdot \cos(x) = R \cdot \sin(x + \theta)$$

Explicación

Convierte un binomio en un solo término senoidal, facilitando el análisis de gráficas y periodos. Se asume que

$$a$$

y

$$b$$

son catetos de un triángulo rectángulo. Ejemplo visual:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \sqrt{2} \sin(x + 45^\circ)$$

. Si un ejercicio pide graficar o intersectar funciones, siempre llévalo a esta forma canónica.

Magnitud Resultante: $R = \sqrt{a^2+b^2}$

Explicación

Calcula el coeficiente principal de la función compactada. Este valor representa la amplitud máxima de la onda resultante. Método: Identifica los coeficientes que acompañan al seno y coseno, y aplica Pitágoras. Ejemplo: Para la expresión

$$3\sin x + 4\cos x$$

, la magnitud es

$$R = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

. La expresión se reescribe como

$$5\sin(x + 53^\circ)$$

.

Rango = $[-\sqrt{a^2+b^2}, \sqrt{a^2+b^2}]$

Explicación

Determina directamente el máximo y mínimo de la expresión lineal, siendo una de las preguntas más repetidas históricamente en UNMSM. El valor extremo superior es

$$R$$

y el inferior es

$$-R$$

. Ejemplo práctico: Hallar el mínimo valor de

$$f(x) = -\sqrt{2}\sin x + \cos x$$

. Calculamos

$$R = \sqrt{(-\sqrt{2})^2 + (1)^2} = \sqrt{3}$$

. El rango es

$$[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$$

, por lo que el mínimo es

$$-\sqrt{3}$$

.

Identidades Condicionales (Geometría Triangular)

Suma(180°): $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

Explicación

Válida exclusivamente cuando

$$A + B + C = 180^\circ$$

o un múltiplo impar de

$$\pi$$

. Transforma sumas en productos, siendo crucial para ángulos en el interior de un triángulo.

Ejemplo UNMSM: En un

$$\triangle ABC$$

, si

$$\tan A = 1$$

y

$$\tan B = 2$$

, hallar

$$\tan C$$

. Reemplazando:

$$1 + 2 + \tan C = (1)(2)(\tan C) \Rightarrow 3 + \tan C = 2\tan C \Rightarrow \tan C = 3$$

. Ahorra minutos enteros de cálculo matricial.

Suma(180°): $\Sigma(\cot A \cdot \cot B) = 1$

Explicación

Para tres ángulos que suman

$$180^\circ$$

, la suma de sus productos binarios de cotangentes siempre es la unidad. Su principal uso es en reducción de expresiones monstruosas. Ejemplo de examen rápido: En un

$$\triangle ABC$$

, calcular el valor de

$$E = \cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A + 5$$

. Reconociendo la propiedad geométrica base, el bloque entero es

$$1$$

, así que

$$E = 1 + 5 = 6$$

.

Suma(90°): $\cot A + \cot B + \cot C = \cot A \cdot \cot B \cdot \cot C$

Explicación

Cuando

$$A + B + C = 90^\circ$$

(o

$$\pi/2$$

), la suma de cotangentes equivale a su producto. Es el comportamiento simétrico inverso a la suma de

$$180^\circ$$

. Ejemplo de evaluación: Si

$$x + y + z = \frac{\pi}{2}$$

y se sabe que

$$\cot x = 2, \cot y = 3$$

, halla

$$\cot z$$

. Resolviendo la ecuación:

$$2 + 3 + \cot z = (2)(3)\cot z \Rightarrow 5 + \cot z = 6\cot z \Rightarrow 5 = 5\cot z \Rightarrow \cot z = 1$$

.

Suma(90°): $\Sigma(\tan A \cdot \tan B) = 1$

Explicación

Bajo la misma restricción de

90°

, los productos binarios de tangentes suman

1

. Aparece a menudo cuando se trazan bisectrices o complementos en rectángulos. Ejemplo de olimpiada: Evaluar

$$\tan 20^\circ \tan 30^\circ + \tan 30^\circ \tan 40^\circ + \tan 40^\circ \tan 20^\circ$$

. Dado que comprobamos mentalmente que

$$20^\circ + 30^\circ + 40^\circ = 90^\circ$$

, el resultado directo e inmediato de toda la expresión es

1

.

Modelos UNMSM: Resolución de Problemas Complejos

Extremos: $f(x) = a \cdot \text{sen} x + b \cdot \text{cos} x + c$

Explicación

Para hallar el rango cuando hay una constante adicional, primero acota el bloque trigonométrico usando Pitágoras y luego suma la constante

C

a ambos límites. Ejemplo paso a paso: Hallar el rango de

$$E = 5\sin x + 12\cos x - 3$$

. El rango del bloque trigonométrico es

$$[-\sqrt{5^2 + 12^2}, \sqrt{5^2 + 12^2}] = [-13, 13]$$

. Sumando

-3

a los límites, obtenemos

$$[-16, 10]$$

. El valor máximo es

10

y el mínimo es

-16

.

Geometría: $\text{Ángulo}(x) = \alpha - \beta$

Explicación

Cuando te pidan la tangente de un ángulo dentro de una cuadrícula o figura geométrica, NO intentes hallar su hipotenusa directamente. Define el ángulo como la resta de dos ángulos notables referenciados a los bordes rectos. Ejemplo: En un cuadrado, si se busca

θ

formado por dos líneas secantes, se define

$$\theta = \alpha - \beta$$

. Luego calculas

$$\tan \theta = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

, leyendo los valores de los catetos en la cuadrícula.

Truco Algebraico: $(1+\tan A)(1+\tan B) = 2$

Explicación

Esta es una identidad "oculta" que se cumple SIEMPRE que

$$A + B = 45^\circ$$

. Es una clásica trampa de agilidad de la UNMSM. El desarrollo proviene de

$$1 + \tan A + \tan B + \tan A \tan B$$

; como

$$\tan(A + B) = 1 \Rightarrow \tan A + \tan B = 1 - \tan A \tan B$$

. Ejemplo: Hallar el valor de

$$(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 44^\circ)$$

. Al agrupar los extremos

$$(1^\circ + 44^\circ = 45^\circ)$$

, forman pares que valen

$$2$$

. Hay 22 pares, el resultado es

$$2^{22}$$

.

Sistemas: $\sin(x \pm y) = \text{Constantes}$

Explicación

Cuando se tiene un sistema de ecuaciones con senos o cosenos compuestos, expandir directamente es un error. Debes sumar y restar las ecuaciones para despejar identidades básicas de producto. Ejemplo: Resolver si

$$\sin(x + y) = 0.8$$

y

$$\sin(x - y) = 0.2$$

. Al sumar ambas:

$$\sin(x + y) + \sin(x - y) = 1.0$$

. Aplicando la teoría, esto se convierte en

$$2\sin x \cos y = 1.0$$

, lo que a menudo enlaza con otra parte del problema para hallar

$$\tan x$$

o

$$\cot y$$

.

Despeje Raíces: $\sqrt{3} = \tan(60^\circ)$

Explicación

En problemas de simplificación nivel avanzado, las raíces como

$$\sqrt{3}$$

o

$$1$$

no son números, son TANGENTES disfrazadas. Método: Reemplaza

$$\sqrt{3}$$

por

$$\tan(60^\circ)$$

o

$$\frac{\sin(60^\circ)}{\cos(60^\circ)}$$

. Ejemplo: Simplificar

$$E = \cos x - \sqrt{3} \sin x$$

. Se reescribe como

$$2\left(\frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right) = 2(\cos 60^\circ \cos x - \sin 60^\circ \sin x)$$

. Por identidad del coseno compuesto, esto colapsa elegantemente a

$$2\cos(x + 60^\circ)$$

.